Universität Potsdam

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

Methoden der Politikevaluation

Professur Empirische Wirtschaftsforschung

Replikation von "Exit polls, turnout, and bandwagon voting: Evidence from a natural experiment" von Morton et al.

Wie hat sich die französische Wahlreform aus dem Jahr 2005, über die Änderung des Wahlzeitpunkts einzelner Wahlkreise auf die Wahlbeteiligung ausgelöst?

Hausarbeit

BA-S-600: Angewandte empirische Wirtschaftsforschung

Sommersemester 2021

Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Marco Caliendo

Tutor Cosima Obst, Katrin Stephanie Huber

vorgelegt von:

Anastasia Tsymboulova (804385)

Politik und Wirtschaft (4. Fachsemester)

Nelly-Sach-Str 3 tsymbouova@uni-potsdam.de

14480 Potsdam 0331/712415

Abgabedatum: 16. Juni 2021

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis III
Tabellenverzeichnis III

1 Einleitung **1**
1.1 Empirische Grundlagen 2
1.1.1 Der Differenzen-in-Differenzen-Ansatz 2
1.1.2 DiD in diesem Experiment 6
1.1.3 Probleme mit der Differenzen-in-Differenzen Methode 8
1.2 Zusammenfassung des Inhaltes des Studienberichts 9
1.2.1 Methode und Experimentensetting 10
1.2.2 Replikationsergebnisse 11
1.2.3 Koeffizienten der Hauptanalyse 11
1.2.4 DiD Berechnung 13
1.2.5 Annahmeüberprüfung 13

2 Fazit **15**

Literatur **16**
Anhang

A Tabellen **17**

B Abbildungen **21**

Tabellenverzeichnis

1.1 Koeffizienten bei der DiD Schätzung 5
1.2 Koeffizienten in diesem Experiment 8
1.3 Koeffizienten Übersicht 9
1.4 Replikationsergebnisse 11
1.5 Deskeptive Statistiken 12
1.6 Replikationsergebnisse und Berechnung des DiD 13

1. Einleitung

Die Wahl der Regierung ist eines der entscheidenden Elemente der Demokratie. Es stellt demnach ein großes Thema in der Politikwissenschaft dar, weshalb sich viele Wissenschaftler mit der Erforschung von Mechanismen, die die Stimmabgabe beeinflussen können, beschäftigten. Im laufe der letzten Jahrzehnte wurden viele Möglichkeiten aufgedeckt, wie sogar Wahlen manipuliert werden können, mit Hilfe von externer Einflussnahme, auf Wähler oder das Wahlsystem. Beispielsweise kann durch Gerrymandering Wahlkreise gezielt so gelegt werden, dass das Maximum an Stimmenvorteil abgeschöpft wird (Stephanopoulos, 2018). Solche Manipulationen sind eine reale Gefahr für die Demokratie und müssen erforscht, aufgedeckt und beseitigt werden, damit Wähler von legitimen Vertretern regiert werden. Eine weitere Beeinflussung des Wahlergebnisses könnte durch frühzeitige Veröffentlichung von Wahlergebnissen gezielt oder unbeabsichtigt passieren. Mit diesem Thema beschäftigen sich Rebecca B. Morton, Daniel Muller, Lionel Page und Benno Torgler in der Studie "Exit polls, turnout, and bandwagon voting: Evidence from a natural experiment" Morton et al. (2015), welche im European Economic Review 2018 veröffentlicht wurde. Hier wird gezielt untersucht, welchen Effekt es auf eine Wählergruppe hat, wenn sie die voraussichtlichen Wahlergebnisse vor der Stimmabgabe kennen. Würden sie trotzdem wählen gehen, obwohl der voraussichtliche Sieger fast feststeht? Welchen Einfluss hat es auf die Wahlbeteiligung? Im Interesse der Wissenschaft, der Regierenden und aller Wählenden wird diesen Fragen mit einer einzigartigen Studie nachgegangen.

Diese Hausarbeit repliziert die Ergebnisse der Hauptanalyse von Morton et al. (2015). Es wird genauer untersucht, wie sich die Wahlreform zu der Änderung des Zeitpunkts der Stimmenabgabe für bestimmte Gebiete Frankreichs, zur Wahl im Jahr 2007, auf das Wählerverhalten ausgewirkt hat. Ferner wird in dem Artikel die bei Veröffentlichung von Wahlprognosen vor der Abstimmung, anhand von Wahlbeteiligung und Mitläufereffekt, geschätzt. Als erste Studie mit einem Design, dass darauf ausgelegt ist

den kausalen Effekt von Prognosen des Wahlergebnisses auf die Wähler zu isolieren, werden tatsächlich signifikante Einflüsse gefunden. Um 11 Prozentpunkte solle sich dieser Effekt auf die Verringerung der Wahlergebnisse ausgewirkt haben Morton et al. (2015), welcher in dieser Replikation ebenfalls ermittelt wird. Anhand von Daten der Präsidentschaftswahlen 1981 bis 2012, wird sicher gegangen, dass diese Wahlreform auch gerechtfertigt ist und welchen kausalen Effekt sie auf die Wahlbeteiligung hat.

Bezüglich der Untersuchung von Wahlbeeinflussung von frühzeitiger Veröffentlichung von Prognosen gibt es bereits einige Erkenntnisse aus Amerika (z.B. McAllister1991, Fuchs1966, Epstein1981), wo der so genannte Westcoast Effekt ein bekanntes Problem ist. Auch hier wählt die Westküste später als der Rest der USA und Wahlforscher befürchten, dass dies Effekte auf die Stimmabgabe haben könnte, weil die Bürger mit dem Wissen über die Prognosen der voraussichtlichen Sieger beeinflusst wurden. Allerdings war es kaum möglich eine kausale Beziehung nachzuweisen. Nahezu jedes Land, dass in verschiedenen Zeitzonen liegt, ist davon betroffen, jedoch ist der tatsächliche Effekt bis zu diesem Paper nicht ganz eindeutig nachgewiesen und eher kritisiert worden (Jackson, 1983). Im Folgenden wir der Differenz-in-Differenzen-Ansatz vorgestellt und im Anschluss auf das Experiment angewandt. Danach werden kurz die Vorteile und Probleme des Differenzen-in-Differenzen-Ansatz umrissen, um mit diesem Vorwissen das Experiment im Detail vorzustellen und die Replikationsergebnisse zu präsentieren.

1.1 Empirische Grundlagen

1.1.1 Der Differenzen-in-Differenzen-Ansatz

Der Differenz-in-Differenzen-Ansatz ist ein Vorgehen zur Folgeabschätzung eines kausalen Effekts. Er kombiniert den Querschnittvergleich mit dem Vorher-Nachher-Vergleich eines Effekts, ausgelöst durch ein Treatment, einer Intervention oder auch Maßnahme genannt. Es wird jeweils immer die Veränderung in der zu untersuchenden Va-

riable (zum Beispiel Wahlbeteiligung, Gehalt etc.) betrachtet, welche Aufgrund eines bestimmten Ereignisses verändert wird. Um das Vorgehen der Methode vollkommen zu verstehen, werden erstmal der Querschnittvergleich, sowie der Vorher-Nachher-Vergleich erklärt und danach der Differenz-in-Differenzen-Ansatz. (Wooldridge, 2016) Der Effekt der Maßnahme wird nun mit zwei Gruppen von Beobachtungen berechnet die Teilnehmergruppe ($D = 1$) hat die Maßnahme erfahren und die Nichtteilnehmergruppe ($D = 0$) waren nicht von der Veränderung durch das Verfahren betroffen. (Wooldridge, 2016)

$$(1) \quad E(Y_t^0|D = 1) = E(Y_t^0|D = 0)$$

Gleichung (1) ist die Identifikationsannahme des Querschnittsvergleichs (Wooldrige2018). Es wird angenommen die durchschnittliche Ergebnisgröße für die Teilnehmergruppe ($D = 1$) entspricht der Nichtteilnehmergruppe ($D = 0$). Es handelt sich hierbei um die Ergebnisgrößen nach der Maßnahme, als der Effekt schon seine Wirkung entfaltet hat. Die Differenz in Gleichung (2) berechnet den Maßnahmeneffekt des Querschnittvergleichs. (Wooldridge, 2016)

$$(2) \quad \Delta_{ATT}^{Q} = E(Y_t^1|D = 1) - E(Y_t^0|D = 0)$$

Der Erwartungswert der Nichtteilnehmer bei nicht Teilnahme an der Maßnahme wird von dem Erwartungswert der Teilnehmer, die teilgenommen haben, abgezogen. So errechnet sich der Effekt der Maßnahme aus dieser Differenz. Das Problem bei dem Vorgehen ist, dass der Effekt falsch eingeschätzt werden kann, wenn die beiden Gruppen von Grund auf andere beobachtbare oder nicht beobachtbare Charakteristika aufweisen. Der Differenzen-in-Differenzen Ansatz wird das Problem beheben, sofern die Unterschiede über die Zeit konstant bleiben. Im Vorher-Nachher-Vergleich hingegen wird nur die Teilnehmergruppe betrachtet. Die durchschnittlichen Ergebnisgrößen werden verglichen zu einem Zeitpunkt vor dem Treatment und danach. Gleichung (3) ist die Identifikationsannahme. (Wooldridge, 2016)

$$(3) \quad E(Y_t^1|D = 1) = E(Y_{t'}^1|D = 1)$$

Hätte es keinen Effekt durch das Treatment gegeben, würden sich die Erwartungswerte der Ergebnisvariable nach dem Treatment nicht verändern. Da davon ausgegangen wird, dass es einen gäbe, wird der Maßnameneffekt berechnet mit Gleichung (4). Der Durchschnitt der Ergebnisvariablen von den Teilnehmern nach der Maßnahme wird subtrahiert, mit dem Durchschnitt der Ergebnisvariable nach der Maßnahme, gegeben dass die Gruppe auch durch die Maßnahme betroffen ist. (Wooldridge, 2016)

$$(4) \quad \Delta_{ATT}^{VN} = E(Y_{t'}^{1}|D=1) - E(Y_{t}^{1}|D=1)$$

Die Differenzen-in-Differenzen Methode ergibt sich nun aus der Kombination des Querschnittsvergleiches und dem Vorher-Nachher-Vergleich. Der Maßnahmeneffekt lässt sich aus der Differenz der Erwartungswerte der Ergebnisvariable, vor und nach dem Treatment, der Teilnehmergruppe bei Teilnahme an der Maßnahme, subtrahiert mit der Differenz, dem kontrafaktischen Ergebnis aus dem Vorher-Nachher-Effekt von Teilnehmern bei Nichtteilnahme berechnen. (Wooldridge, 2016)

$$(5) \quad E(Y_{t}^{0} - Y_{t'}^{0}|D=1) = E(Y_{t}^{0} - Y_{t'}^{0}|D=0)$$

Das kontrafaktische Ergebnis wird dadurch erzeugt, dass angenommen wird, dass sich die Teilnehmergruppe, bei nicht Teilnahme an der Maßnahme, genauso entwickelt hätten, wie die Nichtteilnehmer, die nicht teilgenommen haben. Das wird zusätzlich in der Identifikationsannahme deutlich. Diese sagt aus, dass das eben beschriebene, kontrafaktische Ergebnis, der Erwartungswerte der Ergebnisvariable, der Differenz der durchschnittlichen Ergebnisvariable der nicht Teilnehmer entspräche, bei nicht Teilnahme, siehe Gleichung (6). (Wooldridge, 2016)

$$(6) \quad \Delta_{ATT}^{DiD} = E(Y_{t}^{1} - Y_{t'}^{0}|D=1) - E(Y_{t}^{0} - Y_{t'}^{0}|D=1)$$

Das Regressionsmodell ergibt sich dann aus der Addition des Y-Achsenab- schnitts (β_0) mit dem Produkt aus dem zweiten Koeffizienten (β_1) und einer Dummy Variable, die angibt, ob die Beobachtung in der Teilnehmer oder Nichtteilnehmer war ($D_i = 1$, bei Teilnahme und 0 sonst) . Darauf wird das Produkt addiert aus dem zweiten Koeffizienten (β_2) und einem Dummy, welcher Bestimmt, ob diese Beobachtung vor oder nach

der Maßnahme erfasst wurde ($D_t = 1 nachder Manahme, 0 sonst$). Schließlich kommt der dritte Koeffizient (β_3) und einem Interaktionsterm aus beiden Dummyvariabel ($D_i t'$) hinzu addiert. Dieser Interaktionsterm nimmt nur den Wert eins an für die beobachteten Ergebnisvariablen von Teilnehmern nach der Reform. (Wooldridge, 2016)

$$(7) \quad Y_i = \beta_0 + \beta_1 D_i + \delta_0 D_{t'} + \delta_1 D_{it'}$$

Eine Besonderheit bei der DiD Methode ist unter anderem die Interpretation der Koeffizienten, welche im Folgenden näher erklärt wird. Zur Veranschaulichung dient die Tabelle 1.1 (siehe Anhang). Wird nun der kausale Effekt einer Maßnahme mit Gleichung (7) geschätzt, so kann man gleich mehrere Informationen aus den Ergebnissen der Koeffizienten ($\beta_0, \beta_1, \delta_0, \delta_1$) entnehmen, auch den Vorher-Nachher-Effekt und den Querschnittsvergleich. Betrachtet werden zuerst die einzelnen Koeffizienten, angefangen bei (β_0). Der Y-Achsenabschnittsparameter enntspricht dem durchschnittlichen Effekt, unter sonst gleichbleibenden Bedingungen, für Nichtteilnehmer vor der Maßnahme ist (NT, t). Dadurch, dass die beiden Dummy Variablen in Gleichung (7) D_i und D_t zu null werden, ebenso wie der Interaktionsterm, bleibt nur β_0, um diesen Effekt zu beschrieben. β_1 folgt aus der Division von dem eben beschrieben Effekt von β_0 subtrahiert mit dem durchschnittlichen Effekt von den Teilnehmern vor der Maßnahme ($\beta_0 + \beta_1 - \beta_0 = \beta_1$). β_1 gibt also an wie sich die Teilnehmer im Vergleich zu den Nichtteilnehmer vor der Maßnahme durchschnittlich und ceteris paribus entwickelt haben. δ_0 ergibt sich, wenn die durchschnittlichen Effekte der Nichtteilnehmer vor und nach der Maßnahme verglichen, folglich ebenfalls subtrahiert ($\beta_0 - \beta_0 + \delta_0 = \delta_0$). Der Vorher-Nachher-Effekt errechnet sich durch den Vergleich von den Teilnehmern vor und nach der Maßnahme, wie zuvor werden hier die jeweiligen Summen der Koeffizienten, die den durchschnittlichen Effekt bilden, subtrahiert ($\beta_0 + \beta_1 - \beta_0 + \beta_1 + \delta_0 + \delta_1 = \delta_0 + \delta_1 = \Delta_{ATT}^{VN}$). Die selbe Logik wird bei dem Querschnittsvergleich verwendet, nur mit dem durchschnittlichen Effekten nach der Maßnahme von Teilnehmern und Nichtteilnehmern ($\beta_0 + \beta_1 + \delta_0 + \delta_1 - \beta_0 + \delta_0 = \beta_1 + \delta_1 = \Delta_{ATT}^{Q}$). Schließlich ist der Differenzen-in-Differenzen Effekt δ_1 der Koeffizient des Interaktionsterms, dessen Dummy 1 ist, sobald die Beobachtungen zur Teilnehmergruppe gehören und nach der Maßnahme

passiert sind. Aus $\beta_1 - \beta_1 + \delta_1$ und $\delta_0 + \delta_1 - \delta_0$ folgt der DiD Schätzer $\delta_1 = \Delta_{ATT}^{DiD}$, welcher nun den Kausalen Effekt der Maßnahme beschreibt.

1.1.2 DiD in diesem Experiment

Im Fall des Experiments von Morton et al. (2015) ist das Treatment die Wahlreform im Jahr 2005, die es erlaubt westlichen Überseegebieten, die zu Frankreich gehören, aber in einer anderen Zeitzone liegen, an einem Samstag, statt einem Sonntag, zu wählen. Vor 2005 wählten die Bürger nachdem das Festland Frankreichs bereits gewählt hatte und die Ergebnisse meist schon nicht mehr durch die Überseegebiete ausschlaggebend verändert werden konnte. Nach der Reform wählten nun die westlichen Überseegebiete vorher und nicht unter dem Hintergrund, dass bereits die Wahl fast vorbei sei und das Ergebnis mehr oder weniger feststand. Diese Maßnahme erlaubt es zu untersuchen, ob nun die frühzeitige Kenntnis über Wahlergebnisse zu Veränderung in der Wahlbeteiligung führt.

Die Treatmentgruppe sind die Wahlkreise, in denen die Reform eine Veränderung auslösen würde. Also die Gebiete, die vor 2005 nach dem Festland gewählt haben und durch diese Maßnahme nun vorher wählen. Es handelt sich um die westlichen Überseegebiet Französisch-Polynesien, Sankt Pierre und Miquelon, Guadeloupe, Französisch-Guayana und Martinique. Diese französischen Regionen machen 1,5% der Wahlbeteiligung aus, während das Festland 96% des Ergebnisses ausmacht und der Rest östlichen Überseegebieten (Wallis und Futuna, La Réunion, Mayotte, Neukaledonien, insgesamt 2,5% Stimmenanteil an der französischen Präsidentschaftswahl) zukommt (Morton et al., 2015), welche auch die Kontrollgruppe der Hauptanalyse sind. Die Ergebnisvariable ist die Wahlbeteiligung und somit wäre die Identifikationsannahme Gleichung (8).

$$(8) \quad E(Y_t^0 - Y_{t'}^0 | D = 1) = E(Y_t^0 - Y_{t'}^0 | D = 0)$$

mit	Y:	Wahlbeteiligung
	E(Y):	Erwartungswert der Wahlbeteiligung
	t:	vor der Reform
	t':	nach der Reform
	D=1:	westliche Überseegebiete
	D=0:	östliche Überseegebiete

Es wird davon ausgegangen, dass bei keinem Maßnameneffekt, also keiner Veränderung durch die Reform, sich beide Differenzen der durchschnittlichen Wahlbeteiligung gleich entwickelt hätten. Einerseits die Differenz von der durchschnittlichen Wahlbeteiligung der Wähler aus östlichen Überseegebieten (Nichtteilnehmer) vor der Reform subtrahiert mit dem Ergebnis derselben Gruppe nach der Reform, bei nicht Teilnahme. Das würde dann der Subtraktion aus dem Vorher-Nachher-Effekt vor der Maßnahme entsprechen, bei nicht Teilnahme beider Gruppen, wenn es keinen Maßnahmeneffekt gegeben hätte, also die Wahlreform keine Wirkung gezeigt hätte.
Der Maßnahmeneffekt wird mit Gleichung (6) berechnet und besteht aus den folgenden zwei Haupt Subtrahenden zum einen der Differenz des Erwartungswerts der Wahlbeteiligung von der westlichen Überseegebiet vor der Reform subtrahiert mit dem Erwartungswerts der Ergebnisvariable von den östlichen Überseegebiet nach der Wahlreform, gegeben der Teilnahme an der Maßnahme, also, dass beide Gebiete von der Reform betroffen wären ($E(Y_t^1 - Y_{t'}^0|D = 1)$). Der andere Hauptsubtrahend besteht aus der Differenz von dem Erwartungswert der Ergebnisvariable von dem östlichen Überseegebiet vor und nach der Reform, wieder gegeben dass sie Teilgenommen hätten ($E(Y_t^0 - Y_{t'}^0|D = 1)$). Somit ergibt sich das kontrafaktische Ergebnis aus der beobachtbaren Situation, dass nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, wie sich die westlichen Überseeterritorien bezüglich der Wahlbeteiligung entwickelt hätten, wenn die Reform nicht stattgefunden hätte Das Modell in Morton et al. (2015, S.72) entspricht Gleichung (9).

$$(9) \quad Y_{st} = \alpha + \eta t + \lambda\phi_{[s\in TG]} + \delta\phi_{[t\geq 2005]} + \beta\phi_{[t\geq 2005]}\phi_{[s\in TG]} + X_{st}\gamma + \epsilon_{st}.$$

Das Y_{st} ist die Wahlbeteiligung in einem bestimmten Wahlkreis (s) zu einem Zeitpunkt vor der Gesetzesänderung (t) oder danach (t'). α gibt an, wie hoch die durchschnittliche Wahlergebnis sich für Nichtteilnehmer vor der Maßnahme entwickelt haben (NT, t), also wie die östlichen Überseegebiete durchschnittlich, im Vergleich zu westlichen vor der Reform, abgestimmt haben ceteris paribus. ηt ist ein Produkt, welches auf zeitspezifische Trends kontrolliert und in der späteren Analyse (Morton et al., 2015) zu $\eta^2 t$ geändert wird, um die Wahlkreise auf unterschiedliche zeitliche Trends der Wahlbeteiligung zu untersuchen. Im detailliertesten Modell wird ermöglicht, dass sich jeder Wahlkreis auf einem anderen linearen und quadratischen Zeitpfad befindet (Morton et al., 2015, S. 72). $\delta\phi_{[t\geq 2005]}$ ist der Koeffizient mit dem Dummy, welcher für den Zeitpunkt der Wahl kontrolliert und δ gibt somit an, wie die Wähler in östlichen Überseegebieten ceteris paribus gewählt haben, im Vergleich zu vor der Reform. $\phi_{[s\in TG]}$ ist der Teilnehmerdummy für westliche Überseegebiete, wobei der Koeffizient λ den durchschnittlichen Unterschied des Wahlergebnis der westlichen Überseegebiete vor der Reform angibt, ceteris paribus im Vergleich vor der Gesetzesänderung. Wie in der Tabelle 1.2 deutlich wird, gibt λ auch den Querschnittsvergleich beider Wählergruppen vor der Maßnahme an.

$\beta\phi_{[t\geq 2005]}\phi_{[s\in TG]}$ ist der Interaktionsterm mit dem DiD Schätzer, welcher angibt, wie sich die Reform kausal auf die Wahlbeteiligung ausgewirkt hat. Somit beschriebt β den Maßnahmeneffekt durch die Gesetzesänderung, indem angegeben wird, wie sich die Wahlbeteiligung der westlichen Überseegebiete ceteres paribus und im Durchschnitt verändert hat, im Vergleich zur Änderung in der Wahlbeteiligung der östlichen Überseegebiete. Es wird demnach der zusätzliche Effekt allein durch die Maßnahme der Reform, unabhängig von anderen Veränderungen der Wahlbeteiligung mit β angegeben. $X_{st}\gamma$ ist ein Vektor, der auf zeitliche Trends, die Wahlrunden und für alle Überseegebiete kontrolliert. $\epsilon_{st}\gamma$ ist der übliche Störterm und gibt die Residuen, also die Abweichungen von der Schätzung zu der tatsächlichen Wahlbeteiligung an. Für die Haupanalyse wird sich auf das Modell (10) beschränkt.

$$(10) \quad Y_{st} = \alpha + \lambda\phi_{[s\in TG]} + \delta\phi_{[t\geq 2005]} + \beta\phi_{[t\geq 2005]}\phi_{[s\in TG]} + \epsilon_{st}.$$

Die Tabellen 1.2 und 1.3 dienen als Übersicht und Orientierung für die weitere Replikation. So viel zu der Differenzen-in-Differenzen Methode in der empirischen Theorie und konkret angewandt auf die Studie, nachfolgend werden kurz Probleme des Vorgehens umrissen, um danach weiter das Vorgehen von Morton et al. (2015) vorzustellen.

1.1.3 Probleme mit der Differenzen-in-Differenzen Methode

Die Differenzen-in-Differenzen Methode behebt nicht den Ashensfelder Dip (Wooldridge, 2016). Es besteht die Gefahr einer Verzerrung des kausalen Effekts durch frühzeitige Reaktion der Teilnehmer, sobald sie erfahren, dass sie teilnehmen. Beispielsweise würden Teilnehmer eines Arbeitsmarktprogramms möglicherweise ihre Suche nach Arbeit einstellen, wenn sie wüssten, dass sie an einer entsprechenden Maßnahme teilnehmen, die ihnen bei der Suche hilft. In der Studie von Morton et al. (2015) könnten möglicherweise die Wähler ihr Wahlverhalten ändern, wenn sie von der Wahlreform erfahren. Vielleicht würde die Wahlbeteiligung steigen, da die Wähler nun subjektiv mehr Einfluss auf das Wahlergebnis haben oder das Trittbrettfahrerwählen würde wegfallen, sobald sie vor dem Festland wählen. Inwiefern das der Fall sein könnte, kann man nur spekulieren. Vielleicht denkt sich ein Anteil der Wähler, dass sie nun nicht von den Wahlprognosen beeinflusst werden und gehen dann doch eher wählen, weil es noch keinen eindeutigen Wahlsieger gibt und subjektiv ihre Stimme noch immer einen entschiedeneren Einfluss haben wird oder sie haben am Samstag keine Zeit zum Wählen und das beeinflusst die Wahlbeteiligung stattdessen.
Ein weiteres Problem ist der Selection Bias, ein häufig diskutiertes Thema in der Statistik bei der Auswahl der Stichproben. Grundsätzlich können unterschiedliche beobachtbare und unbeobachtbare Eigenschaften in den jeweiligen Gruppen der Grund für unterschiedliche Entwicklungen in den Wahlbeteiligungen sein. Dies kann nur teilweise mit dem DiD Schätzer behoben werden. Teilnehmer- und Nichtteilnehmergruppen können sich auch ohne Maßnahme unterschiedlich entwickeln und der DiD Schätzer würde diese Unterschiede in den durchschnittlichen Wahlergebnissen dem kausalen Effekt zuschreiben. Dabei kann das kontrafaktische Ergebnis nicht mehr adäquat den

kausalen Effekt wiederspiegeln, wenn diese Unterschiede nicht über die Zeit konstant bleiben. Beispielsweise könnte es sein, dass die politischen und gesellschaftlichen Bedingungen zwischen den westlichen und östlichen Überseegebieten zu grundlegend unterschiedlichen Entwickelungen der Wahlbeteiligungen führen könnten, weshalb sich die beiden Gruppen unterschiedliche Motive haben, überhaupt wählen zu gehen oder es zu lassen. Seien diese Entwicklungen in beiden Gruppen konstant über die Zeit, wie man das beispielsweise annehmen kann, wenn es um die Bildung oder das Alter der Wähler geht, dann kürzen sich diese Unterschiede heraus, bei dem Errechnen der Differenzen. 2002 kandidierte ein Präsidentschaftsanwärter aus Französisch-Guayana, wodurch die Stimmabgabe in diesem Überseegebiet deutlich anstieg. Für diese Ausnahmesituation kontrolliert Morton et al. (2015, S. 80) in seiner weiterführenden Analyse. Für die Differenzen-in-Differenzen Methode gilt demnach, dass wenn Unterschiede in den jeweiligen Gruppen vorhanden sind und diese über die Zeit konstant bleiben, das Ergebnis trotzdem den durchschnittlichen Effekt der Maßnahme unter sonst gleichbleibenden Bedingungen angibt. Das wird auch in Gleichung (11) formuliert (Wooldridge, 2016).

$$\pi_{it} = \pi_{it'} = \pi_i \tag{11}$$

1.2 Zusammenfassung des Inhaltes des Studienberichts

Das Paper stellt zunächst die Situation vor, in der sich Wählende befinden, wenn sie von Wahlprognosen beeinflusst werden. Beispielsweise verzichten einige Wählende auf die Stimmabgabe, sobald sie merken, dass das Ergebnis eindeutig ist und ihr Stimme keinen ausschlaggebenden Effekt mehr hat oder es greift der Mitläufereffekt und sie wählen erst recht den prognostizierten Wahlsieger, weil das mehr Nutzen zu bringen scheint (Morton et al., 2015, S.66). Es wird kurz auf Verbote der frühzeitigen Veröffentlichung dieser Prognosen eingegangen und welchen Einfluss verfrühte Stimmenabgaben haben. Hiernach werden die Vorteile dieses Experiments durch die Wahlreform und der günstigen Lage der Überseegebiete erläutert. Darauf folgt die Ein-

ordnung in die Literatur und die Bezugnahme auf ähnliche Studien aus Amerika, wo der sogenannte Westcoasteffekt bereits bekannt ist und eine Studie über die Effekte von Briefwahlen wird vorgestellt. Im Anschluss werden Erklärungstheorien des möglichen Verhaltens der Wähler erklärt und mit den Ergebnissen verglichen, sowie die empirische Strategie vorgestellt. Die Autoren gehen außerdem näher auf die Wahlreform und weitere einflussreiche Ereignisse, die die Wahlbeteiligung beeinflusst haben könnten, ein. Danach wird die Datengrundlage vorgestellt und die Resultate genauer beleuchtet. Schließlich werden Sensitivitätschecks durchgeführt, die den Befund von 10.8, gerundet 11 Prozentpunkten Verringerung der Wahlbeteiligung bestätigen und der potenzielle Mitläufereffekt wird im Anschluss genauer untersucht.

1.2.1 Methode und Experimentensetting

Die Studie bezieht sich auf die Präsidentschaftswahl in Frankreich, in den Jahren 1981 bis 2012, wobei 2005 die Wahlreform den Grundbaustein des Vorgehens legt. Die Reform ändert den Zeitpunkt der Stimmenabgabe der westlichen Überseegebiete. Vorher haben die Bürger nach 98,5% der Wahlbeteiligten aus dem Festland und den östlichen Überseegebieten gewählt und so gut wie nie das Wahlergebnis ausschlaggebend ändern konnte, da der Gewinner schon feststand. Nach der Reform konnten Bürger westlicher Überseegebiete, ohne die Kenntnis über Wahlprognosen und vorläufigen Stimmenergebnissen, wählen gehen.

Die Präsidentschaftswahlen in Frankreich finden an Sonntagen statt, wobei die westlichen Überseegebiete mit einem Zeitunterschied von 10 bis 12 Stunden versetzt sind vom Festland. Üblicherweise stehen mehrere Kandidaten zur Auswahl, wobei zur entscheidenden Stimmenabgabe die zwei Kandidaten mit der relativen Mehrheit zur Wahl stehen.

Der Datensatz besteht aus acht Variablen, welche Angaben zu den Wahlen in Frankreich enthalten (siehe Tabelle 1.4 im Anhang). Zum einen eine Variable für den Namen des Wahlkreises und das jeweilige Wahljahr, welche zwischen 1981 und 2012 liegen. Eine weitere Variable gibt an, um welche Wahlrunde es sich handelt. Weiterhin wird

die Anzahl der registrierten Wähler erfasst und liegt zwischen 3854 und 1.792.610, sowie durchschnittlich bei 386.406 in den Wahlkreisen mit einer Standartabweichung von 287.408,33. Wobei die Anzahl der Stimmenabgaben zwischen 2020 und 1.456.277 liegt, mit durchschnittlich 313.450 und einer Standartabweichung von 234.423,442. Die Wahlbeteiligung wurde in Dezimalzahlen erfasst, die zwischen 0 und 1 liegen, um das prozentuale Stimmergebnis anzugeben. Diese liegen zwischen 0,155 und 0,904, mit einem Durchschnitt von 0.802 und weichen davon im Schnitt um 0,085 ab. Hinzu kommen Variablen mit den jeweiligen Anzahlen der Stimmen für den ersten und zweiten Kandidaten. Die Stimmen für den Sieger liegen durchschnittlich bei 129.083 und für den Verlieren 99.456. Diese Daten basieren auf jeweils 1260 Beobachtungen. Um die Ergebnisse von Morton et al. (2015) zu replizieren werden die Zeitdummys, der Teilnehmerdummy, sowie der Interaktionsterm generiert. Anschließend wird mit dem Resampling Verfahren Bootstrap und die Wahlkreise geclustert um die nachfolgenden Ergebnisse zu berechenen.

1.2.2 Replikationsergebnisse

1.2.3 Koeffizienten der Hauptanalyse

Im Folgenden werden die eben vorgestellten Daten in dem Modellgleichung (10) aus der Hauptanalyse, ohne weitere Kontrollvariablen, interpretiert. Zu finden sind diese zusätzlich in der Tabelle 1.5 (siehe Anhang)

Die Konstante $\alpha = 0,554$ mit einem Standartfehler von 0,0594 ist auf einem einprozentigen Niveau statistisch signifikant. α verrät, dass Wahlkreise in östliche Überseegebiete vor der Wahlreform durchschnittlich und unter sonst gleichbleibenden Bedingungen mit einer Wahlbeteiligung von 55,4% wählten. Der Zeitdummy $\delta = 0.0817$ hat einen Standardfehler von 0,0307, sowie einer Signifikanz auf dem Niveau von 1%. Das Ergebnis von 0.0827 drückt aus, dass ceteris paribus im Durchschnitt die Wahlbeteiligung in Wahlkreise der östliche Überseegebiete um 8,17 Prozentpunkte höher ausfiel, vergleichen zu vor der Reform. Somit beträgt der Vorher-Nachher-Vergleich der Nichtteilnehmer 8,17 Prozentpunkte. Der Teilnehmerdummy $\lambda = -0,0901$ mit kei-

ner Signifikanz und dem Standardfehler von 0,0681 gibt den Querschnittsvergleich für die Teilnehmer und Nichtteilnehmer, also den östlichen und westlichen Gebieten vor der Reform an. Demnach wurde vor der Maßnahme im Durchschnitt und ceteris paribus um 9,01 Prozentpunkte weniger in den westliche Überseegebiete abgestimmt als in den Wahlkreisen der östlichen Überseegebieten. Schließlich beträgt der kausale Effekt, wie bei Morton et al. (2015) gerundete 11 Prozentpunkte, den die Reform auf die Wahlbeteiligung insgesamt hat. Der Differenzen-in-Differenzen Schätzer $\beta = 0,108$ zeigt, dass sich durch die Reform die durchschnittliche Wahlbeteiligung ceteris paribus um 10,8 Prozentpunkte in den Wahlkreisen der westlichen Überseegebiete erhöhte im Vergleich zu der Entwicklung der Wahlbeteiligung der Wahlkreise in östlichen Überseegebieten. Diese 10,8 Prozentpunkte sind der tatsächliche Effekt durch die Reform, die neben den weiteren Entwicklungen stattgefunden hat. Dieser Schätzer ist auf einem einprozentigem Niveau statistisch signifikant mit einem Standardfehler von 0,0375.

1.2.4 DiD Berechnung

Nach Gleichung (6) wird nun der Vorher-Nachher-Vergleich der Teilnehmer bei Teilnahme subtrahiert mit dem Vorher Nachher-Effekt bei Nichtteilnahme, dem kontrafaktischem Ergebnis (Wooldridge, 2016). In anderen Worten, besteht der erste Subtrahend aus dem Vorher-Nachher-Vergleich der durchschnittlichen Wahlbeteiligungen, aus Wahlkreisen der westlichen Überseegebiete ($0,54 - 0,602 = 0,1897$). Der zweite Subtrahend ist die unbeobachtete, kontrafaktische Situation, wobei der Vorher-Nachher-Vergleich derselben Wahlkreise berechnet wird, unter der Bedingung, dass die Reform nicht stattgefunden hätte. Dieses fundamentale Evaluationsproblem wird durch Zuhilfenahme der Identifikationsannahme aus Gleichung (5) gelöst. Damit kann dieser Teil der Subtraktion mit dem Vorher-Nachher-Vergleich der Kontrollgruppe, der östlichen Überseegebiete, ersetzt werden ($0,6357 - 0,554 = 0,0817$). Daraus folgt der Differenzen-in-Differenzen Schätzer von 0,108. In Tabelle 1.6 werden die einzelnen Effekte nachgerechnet und repliziert.

$$(13) \quad (0,6536 - 0,4639) - (0,6357 - 0,554)$$
$$= 0{,}1897 - 0{,}0817 = 0{,}108 = \Delta_{ATT}^{DiD}$$

1.2.5 Annahmeüberprüfung

Um zu überprüfen, ob der vorgefundene kausale Effekt fehlerhaft ist, wird die Identifikationsannahme der gleichen Zeitverläufe näher untersucht. Es wurde mit der Gleichung (5) angenommen, dass sich die Wahlbeteiligung der westlichen Überseegebiete genauso entwickelt hätten, wie die der östlichen Überseegebiete, wenn es die Reform nicht gegeben hätte. Betrachtet man nun die durchschnittlichen Wahlbeteiligungen der jeweiligen Gruppen, dann erkennt man einen fast parallelen Verlauf der Entwicklungen. Die Abbildung 1.1 zeigt einen zeitgleichen Anstieg der Wahlbeteiligung, sowohl in westlichen als auch in östlichen Überseegebieten zur Präsidentschaftswahl 1987. Hiernach gibt es wieder einen fast parallelen Rückgang der durchschnittlichen Stimmenabgaben bis zur Wahl in 2002, wobei der Rückgang bei den westlichen Überseegebieten etwas stärker zur Wahl 1997 ausfällt. Die letzte Wahl vor der Reform war 2002, hiernach gibt es deutlichere Veränderungen. Die Verläufe sind nicht mehr annähernd parallel, stattdessen steigt die Wahlbeteiligung deutlich mehr in den Wahlkreisen der westlichen Überseegebiete und sinkt danach auch mehr als die der östlichen Überseegebiete.

In der Abbildung 1.2 sieht man die einzelnen Verläufe der durchschnittlichen Wahlbeteiligungen der westlichen Überseegebiete, verglichen mit denen der östlichen. Auch hier sieht man einen annähernd parallelen Verlauf. Es gibt jedoch im Wahljahr 1987 in Französisch-Guayana und in Französisch-Polynesien einen höheren Anstieg der Stimmenabgaben im Vergleich zu den anderen Verläufen. Insgesamt sind die durchschnittlichen Wahlbeteiligungen der Wahlkreise unterschiedlich und ergeben nur im Durchschnitt einen parallelen Verlauf zur Kontrollgruppe der östlichen Überseegebiete. Es ist auch hier zu sehen, dass nach der Reform zur Wahl im Jahr 2007 deutlich höhere Beteiligungen an der Wahl in allen westlichen Überseegebieten zu finden ist und der Anstieg auch höher ist, verglichen mit dem der östlichen Wahlkreise.

Die Identifikationsannahme kann demnach angenommen werden. Die östlichen und westlichen Überseegebiete haben sich vor der Reform gleich entwickelt, folglich hätte sich die Wahlbeteiligung auch weiterhin gleichermaßen verändert, wenn die Reform nicht zu einem kausalen Effekt geführt hätte. Um ganz sicher zu gehen, dass diese Annahme auch gilt führt Morton et al. (2015) einen Placebo Test durch, welcher bestätigt, dass der vorgefundene kausale Effekt auf die Reform zurückzuführen ist und nicht auf andere Zeittrends. Die Abbildung 1.3 zeigt keine signifikanten Koeffizienten.

2. Fazit

Mit der erfolgreichen Replikation der Studie von Morton et al. (2015) wurde nachvollzogen welchen Effekt die französische Wahlreform auf die Wahlbeteiligung hatte. Um 11 Prozentpunkte stieg die Abgabe von Stimmen zur Wahl von 2007 nur durch die Tatsache, dass Bürger westlicher Überseegebiete an einem Samstag wählten und nicht von Prognosen des voraussichtlichen Siegers beeinflusst wurden. In der Studie werden nach der Hauptanalyse noch weitere Sensitivitätschecks durchgeführt und der Mitläufereffekt weiter untersucht. Der signifikante Effekt von 11 Prozntpunkten beweist, dass es externe Einflüsse auf die Stimmabgabe gibt, die zur Beeinflussung des Wahlergebnisses führen können. Es ist Aufgabe der Politikwissenschaft in dem bereich weiter zu Forschen und solche Einflüsse aufzudecken, um diese zu beheben. Außerdem wurde die Reform in Frankreich gerechtfertigt. Andere Länder, welche in verschiedenen Zeitzonen liegen können sich auf die Ergebnisse von Morton et al. (2015) orientieren, um die Demokratie des Landes mit optimalen Wahlbedingungen zu stärken.

Literatur

Jackson, John E. (1983), "Election Night Reporting and Voter Turnout". In: *American Journal of Political Science* 27.4.

Morton, Rebecca B.; Muller, Daniel; Page, Lionel & Torgler, Benno (2015), "Exit polls, turnout, and bandwagon voting: Evidencefrom a natural experim". In: *European Economic Review* 77, S. 65–81.

Stephanopoulos, Nicholas O. (2018), "The Causes and Consequences of Gerrymandering". In: *William Mary Law Review 2115*.

Wooldridge, Jeffrey M. (2016), "Introductory econometrics : a modern approach". In:

Anhang

.1 Tabellen

1.1 Koeffizienten bei der DiD Schätzung, S. 5

	TN	NT	
t	$\beta_0 + \beta_1$	β_0	β_1
t'	$\beta_0 + \beta_1 + \delta_0 + \delta_1$	$\beta_0 + \delta_0$	$\beta_1 + \delta_1 = \Delta^{Q}_{ATT}$
	$\delta_0 + \delta_1 = \Delta^{VN}_{ATT}$	δ_0	$\delta_1 = \Delta^{DiD}_{ATT}$

1.2 Koeffizienten in diesem Experiment, S. 8

	westl. Überseegebiete	östl. Überseegebiete	
vor Reform	$\alpha + \lambda$	α	λ
nach Reform	$\alpha + \lambda + \delta + \beta$	$\alpha + \delta$	$\lambda + \beta = \Delta^{Q}_{ATT}$
	$\delta + \beta = \Delta^{VN}_{ATT}$	δ	$\beta = \Delta^{DiD}_{ATT}$

1.3 Koeffizienten Übersicht, S. 9

Konstante	α	β_0	0.554
Teilnehmerdummy	λ	β_1	-0.0901
Zeitdummy	δ	δ_0	0.0817
Interaktionsterm, DiD	β	δ_1	0.108

1.4 Deskeptive Statistiken, S. 11

Variable	Durchschnitt	σ	Minimum	Maximum
Jahr	1997.5	10.724	1981	2012
Regestrierte Wähler	386405.546	287408.333	3854	1792610
Stimmenabgaben	313450.015	234423.442	2020	1456277
Wahlergebnis	0.802	0.085	0.155	0.904
Siegerstimmen	129082.598	117184.484	113	989046
Verliererstimmen	99455.601	91435.835	26	672679
Stimmendifferenz	29626.998	73422.77	-162938	714656
Beobachtungen		1260		

1.5 Replikationsergebnisse, S. 12

Variablen	Replikation
Zeitdummy	0.0817***
	(0.0307)
Teilnehmerdummy	-0.0901
	(0.0681)
Interktionsterm, DiD	0.108***
	(0.0375)
Konstante	0.554***
	(0.0594)
Beobachtungen	36

Standartfehler in Klammern

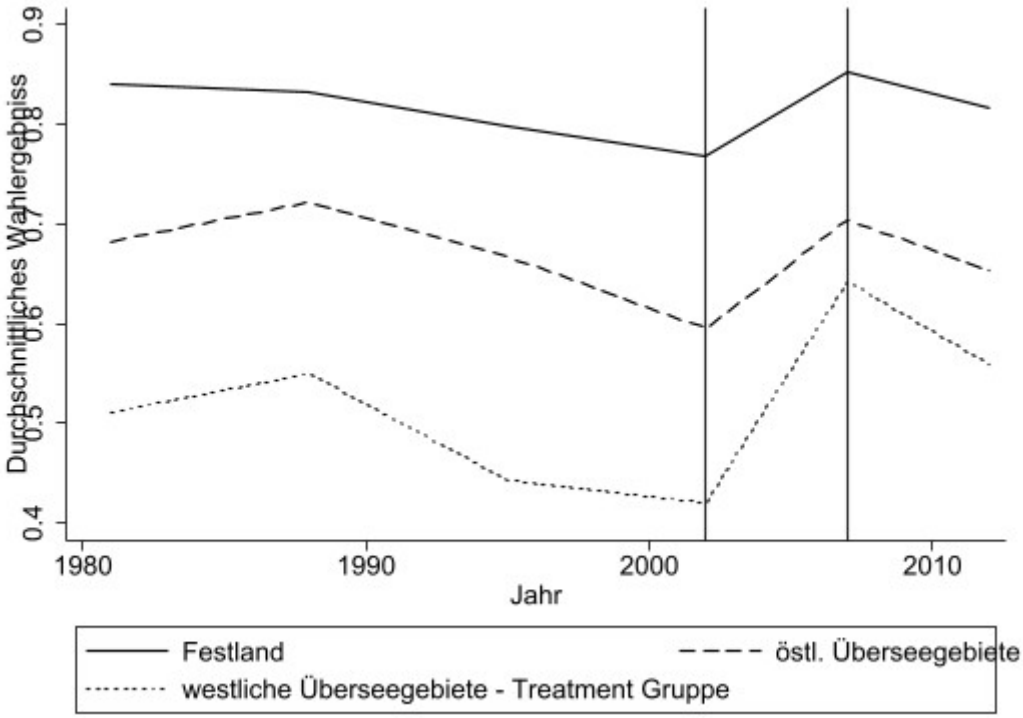
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

1.6 Replikationsergebnisse und Berechnung des DiD, S.13

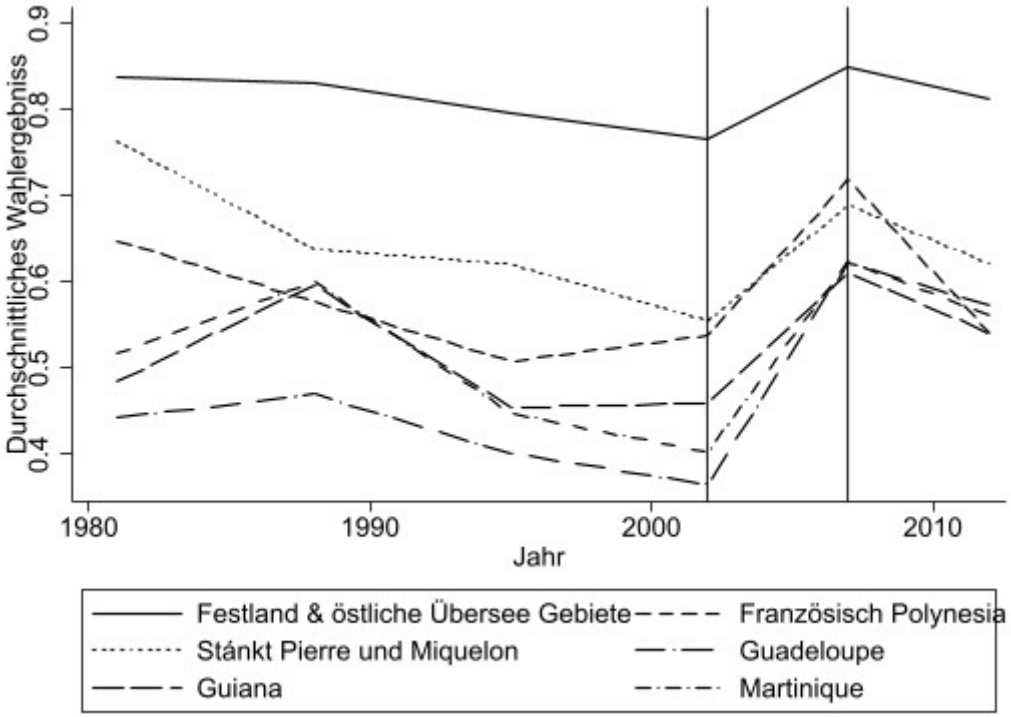
	westl.Überseegebiete	östl. Überseegebiete	
vor Reform	$0.554 - 0.0901 = 0.4639$	$0,554$	-0.0901
nach Reform	$0.554 - 0.0901$ $+0.0817 + 0.108 = 0.6536$	$0.554 + 0.0817$ $= 0.6357$	$-0.0901 + 0.108$ $= 0.0179$
	$0.108 + 0.0817$	0.0817	$0,108$

.2 Abbildungen

1.1 Durchschnittliche Wahlbeteiligung nach Gruppen, eigene Darstellung, S.14



1.2 Durchschnittliche Wahlbeteiligung nach Gruppen, eigene Darstellung, S.14



1.3 Placebo Analyse von Morton et al. 2015, S.15

	No time trends			Common linear and quadratic time trend		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Treatment effect	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01
	(0.03)	(0.03)	(0.03)	(0.03)	(0.03)	(0.03)
OST dummy	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes
Round dummy	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes
Weighting	No	No	Yes	No	No	Yes
SEs	Clustered	Clustered	Clustered	Clustered	Clustered	Clustered

*Significance at the 10% level.
**Significance at the 5% level.
***Significance at the 1% level.

Eidesstattliche Erklärung zu wissenschaftlichen Arbeiten

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende wissenschaftliche Arbeit selbstständig und ohne Hilfe Dritter verfasst habe. Andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel wurden nicht verwendet. Die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Abschnitte sind als solche kenntlich gemacht.
Diese wissenschaftliche Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen und wurde auch nicht veröffentlicht.

Nachname:	Tsymboulova
Vorname:	Anastasia
Matrikelnummer:	804385
Studiengang:	Politik und Wirtschaft
Titel der Arbeit:	Replikation von ``Exit polls, turnout, and bandwagon voting: Evidence from a natural experiment`` von Morton et al. (2015) - Wie hat sich die französische Wahlreform aus dem Jahr 2005, über die Änderung des Wahlzeitpunkts einzelner Wahlkreise auf die Wahlbeteiligung
Potsdam, den	16.06.2021
Unterschrift:	A. TSy

Einverständniserklärung für wissenschaftliche Arbeiten am Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung

Ich erkläre mich damit einverstanden, meine schriftliche Arbeit in elektronischer Form einzureichen. Ich bin damit einverstanden, dass die Arbeit mit Hilfe einer Plagiaterkennungssoftware (wie z.B. Turnitin) einer Überprüfung unterzogen werden kann.

Nachname:	Tsymboulova
Vorname:	Anastasia
Matrikelnummer:	804385
Studiengang:	Politik und Wirtschaft
Titel der Arbeit:	Replikation von ``Exit polls, turnout, and bandwagon voting: Evidence from a natural experiment`` von Morton et al. (2015) - Wie hat sich die französische Wahlreform aus dem Jahr 2005, über die Änderung des Wahlzeitpunkts einzelner Wahlkreise auf die Wahlbeteiligung
Potsdam, den	16.06.2021
Unterschrift:	